

Практическая работа 22

Задача 1. В правильной четырёхугольной усечённой пирамиде стороны оснований 6 см и 4 см, высота 9 см. Найдите объём.

Задача 2. Шаг 1. Площади оснований: $S_1 = 6^2 = 36 \text{ см}^2$, $S_2 = 4^2 = 16 \text{ см}^2$.

Задача 3. Шаг 2. Объём усечённой пирамиды: $V = \frac{h}{3} (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$.

Задача 4. Шаг 3. $V = \frac{9}{3} (36 + 16 + \sqrt{36 \cdot 16}) = 3 \cdot (52 + 24) = 3 \cdot 76 = 228 \text{ см}^3$.

Задача 5. Усечённая пирамида имеет площади оснований 25 см^2 и 9 см^2 , высота 6 см. Найдите объём.

Задача 6. Шаг 1. По формуле: $V = \frac{h}{3} (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$.

Задача 7. Шаг 2. $V = \frac{6}{3} (25 + 9 + \sqrt{25 \cdot 9}) = 2 \cdot (34 + 15) = 2 \cdot 49 = 98 \text{ см}^3$.

Задача 8. В правильной треугольной усечённой пирамиде стороны оснований 6 см и 3 см, высота 5 см. Найдите объём.

Задача 9. Шаг 1. Площади оснований: $S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 36 = 9\sqrt{3} \text{ см}^2$.

Задача 10. Шаг 2. $S_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 9 = \frac{9\sqrt{3}}{4} \text{ см}^2$.

Задача 11. Шаг 3. $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{9\sqrt{3} \cdot \frac{9\sqrt{3}}{4}} = \sqrt{\frac{81 \cdot 3}{4}} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$.

Задача 12. Шаг 4. $V = \frac{5}{3} \left(9\sqrt{3} + \frac{9\sqrt{3}}{4} + \frac{9\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{5}{3} \cdot 9\sqrt{3} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right)$.

Задача 13. Шаг 5. $V = 15\sqrt{3} \cdot \frac{7}{4} = \frac{105\sqrt{3}}{4} \text{ см}^3$.

Задача 14. Объём усечённой пирамиды 84 см^3 , высота 7 см, площади оснований 16 см^2 и 4 см^2 . Проверьте формулу.

Задача 15. Шаг 1. Вычисляем по формуле: $V = \frac{7}{3} (16 + 4 + \sqrt{16 \cdot 4})$.

Задача 16. Шаг 2. $V = \frac{7}{3} (20 + 8) = \frac{7}{3} \cdot 28 = \frac{196}{3} \approx 65,3 \text{ см}^3$.

Задача 17. Шаг 3. $65,3 \neq 84$. Формула не подтверждается — значит, данные не соответствуют усечённой пирамиде.

Задача 18. В правильной четырёхугольной усечённой пирамиде стороны оснований 8 см и 4 см, высота 3 см. Найдите объём.

Задача 19. Шаг 1. $S_1 = 8^2 = 64 \text{ см}^2$, $S_2 = 4^2 = 16 \text{ см}^2$.

Задача 20. Шаг 2. $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{64 \cdot 16} = \sqrt{1024} = 32 \text{ см}^2$.

Задача 21. Шаг 3. $V = \frac{3}{3} (64 + 16 + 32) = 1 \cdot 112 = 112 \text{ см}^3$.

Задача 22. В усечённой пирамиде площади оснований 50 см^2 и 18 см^2 . Объём равен 196 см^3 . Найдите высоту.

Задача 23. Шаг 1. Из формулы $V = \frac{h}{3} (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$ выражаем h .

Задача 24. Шаг 2. $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{50 \cdot 18} = \sqrt{900} = 30$.

Задача 25. Шаг 3. $h = \frac{3V}{S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}} = \frac{3 \cdot 196}{50 + 18 + 30} = \frac{588}{98} = 6$ см.

Задача 26. В правильной треугольной усечённой пирамиде стороны оснований 8 см и 2 см, высота 6 см. Найдите объём.

Задача 27. Шаг 1. $S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 64 = 16\sqrt{3}$ см².

Задача 28. Шаг 2. $S_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4 = \sqrt{3}$ см².

Задача 29. Шаг 3. $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{16\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$.

Задача 30. Шаг 4. $V = \frac{6}{3}(16\sqrt{3} + \sqrt{3} + 4\sqrt{3}) = 2 \cdot 21\sqrt{3} = 42\sqrt{3}$ см³.

Задача 31. Бетонный столб имеет форму усечённой пирамиды с квадратными основаниями. Сторона нижнего основания 0,8 м, верхнего 0,4 м, высота 3 м. Найдите объём бетона для 10 таких столбов.

Задача 32. Шаг 1. $S_1 = 0,8^2 = 0,64$ м², $S_2 = 0,4^2 = 0,16$ м².

Задача 33. Шаг 2. $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{0,64 \cdot 0,16} = \sqrt{0,1024} = 0,32$ м².

Задача 34. Шаг 3. Объём одного столба: $V_1 = \frac{3}{3}(0,64 + 0,16 + 0,32) = 1,12$ м³.

Задача 35. Шаг 4. Объём для 10 столбов: $V = 10 \cdot 1,12 = 11,2$ м³.

Задача 36. Насыпь для дороги имеет форму усечённой пирамиды с прямоугольными основаниями. Нижнее основание 10 м × 10 м, верхнее 6 м × 6 м, высота 3 м. Найдите объём грунта.

Задача 37. Шаг 1. $S_1 = 10 \cdot 10 = 100$ м².

Задача 38. Шаг 2. $S_2 = 6 \cdot 6 = 36$ м².

Задача 39. Шаг 3. $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{100 \cdot 36} = \sqrt{3600} = 60$ м².

Задача 40. Шаг 4. $V = \frac{3}{3}(100 + 36 + 60) = 1 \cdot 196 = 196$ м³.

Задача 41. Водонапорная башня состоит из усечённой пирамиды (нижнее основание — квадрат 6 м × 6 м, верхнее — 3 м × 3 м, высота 10 м) и куба 3 м × 3 м × 3 м сверху. Найдите общий объём.

Задача 42. Шаг 1. $S_1 = 36$ м², $S_2 = 9$ м².

Задача 43. Шаг 2. $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{36 \cdot 9} = \sqrt{324} = 18$ м².

Задача 44. Шаг 3. Объём усечённой пирамиды: $V_{\text{пир}} = \frac{10}{3}(36 + 9 + 18) = \frac{10}{3} \cdot 63 = 210$ м³.

Задача 45. Шаг 4. Объём куба: $V_{\text{куб}} = 27$ м³.

Задача 46. Шаг 5. Общий объём: $V = 210 + 27 = 237$ м³.

Ответы

1. —
2. —
3. —
4. Ответ: 228 см^3
5. —
6. —
7. Ответ: 98 см^3
8. —
9. —
10. —
11. —
12. —
13. Ответ: $\frac{105\sqrt{3}}{4} \text{ см}^3$
14. —
15. —
16. —
17. Ответ: данные противоречат формуле объёма усечённой пирамиды
18. —
19. —
20. —
21. Ответ: 112 см^3
22. —
23. —
24. —
25. Ответ: 6 см
26. —
27. —
28. —
29. —

30. Ответ: $42\sqrt{3}$ см³

31. —

32. —

33. —

34. —

35. Ответ: 11,2 м³

36. —

37. —

38. —

39. —

40. Ответ: 196 м³

41. —

42. —

43. —

44. —

45. —

46. Ответ: 237 м³